

✖ **TIEMPO REAL.**

En estos tipos de sistemas operativos, los procesos requieren un tiempo de respuesta muy bajo, es decir, inmediato. Estos sistemas se utilizan en campos donde un tiempo de respuesta alto implicaría graves consecuencias, como por ejemplo, el tráfico aéreo, en procesos industriales, en sistemas espaciales, en sistemas médicos de monitorización de pacientes críticos, en sistemas bancarios,... y en general en todos los casos donde el tiempo de respuesta sea crucial y repercuta en grandes pérdidas económicas o de vidas humanas.

✖ **TIEMPO COMPARTIDO.**

En estos tipos de sistemas operativos, cada proceso utilizará ciclos de la UCP hasta que finalice.

4.2. SEGÚN NÚMERO DE USUARIOS.

Atendiendo al número de usuarios que pueden utilizar los recursos del sistema simultáneamente, podemos dividir los sistemas operativos en:

✖ **MONOUSUARIO (o monopuesto).**

Cuando un solo usuario trabaja con un ordenador. En este sistema todos los dispositivos de hardware están a disposición de ese usuario y no pueden ser utilizados por nadie más hasta que éste no finalice su sesión.

✖ **MULTIUSUARIO.**

En este sistema, varios usuarios pueden utilizar simultáneamente los recursos del sistema. Pueden compartir, sobre todo, los dispositivos externos de almacenamiento y los periféricos de salida, fundamentalmente impresoras. También pueden compartir el acceso a una misma base de datos instalada en el ordenador principal, etc. Recordemos de qué dos formas, los diferentes usuarios pueden utilizar el ordenador principal: mediante terminales, teclado y monitor, o gracias a ordenadores cliente conectados al ordenador servidor mediante el hardware necesario.

Este tipo de sistemas operativos se caracterizan porque varios usuarios que hagan uso del mismo ordenador, podrán hacer o no las mismas cosas, tendrán acceso o no a los mismos programas, podrán acceder o no a los soportes de almacenamiento externo, etc. Se les denomina multiusuario ya que en un mismo ordenador puede estar configurado de forma diferente para cada usuario que lo utilice.

4.3. SEGÚN NÚMERO DE PROCESOS.

Esta clasificación se hace atendiendo al número de programas que puede ejecutar simultáneamente el ordenador.

✖ **MONOPROGRAMACIÓN O MONOTAREA.**

Sólo permite que el usuario ejecute un solo programa cada vez. De esta forma, los recursos están dedicados al programa hasta que finalice su ejecución. DOS o Windows 9X son sistemas operativos claramente monotarea, ya que además de no saber utilizar más de un microprocesador, el hardware que están utilizando al ejecutar un programa está a disposición de ese programa y de ningún otro.

El que un SO sea monotarea no implica que no pueda ser multiusuario, es decir, varios usuarios pueden intentar ejecutar sus programas en el mismo ordenador, pero de forma sucesiva. Secuencialmente cada usuario esperará a que su proceso se ejecute tras haber finalizado el proceso anterior.

✖ **MULTIPROGRAMACIÓN O MULTITAREA.**

En este caso, la cosa es bien distinta. Este tipo de SO puede ejecutar varios programas o procesos concurrentemente (simultáneamente). Esta circunstancia sólo se da en aquellos casos en los que el ordenador o sistema informático cuente con más de un microprocesador. Si el SO sólo tiene un microprocesador, aunque sea multitarea, es evidente que sólo podrá realizar un proceso cada vez. Si el SO se instala en un sistema informático que solamente cuenta con un procesador, la UCP compartirá el tiempo de uso del procesador entre los diferentes programas a ejecutar.

De esta forma, todos los procesos necesitarán individualmente más tiempo para ejecutarse, pero en comparación con el diseño monotarea, el tiempo medio de espera será mucho menor.

Son SO multitarea la mayoría de los que son multiusuario y en red, por no decir todos. Tengamos siempre presente que para esta clasificación, no importa el número de procesadores que tenga el ordenador o sistema informático, pero sí es importante recordar que la multitarea real sólo existe en ordenadores con más de un procesador.

4.4. SEGÚN NÚMERO DE PROCESADORES.

Esta clasificación depende del número de procesadores que el SO sea capaz de gestionar. Su clasificación es la siguiente:

✖ **MONOPROCESADOR.**

Sólo pueden trabajar con un procesador. Todos los trabajos a realizar pasarán por él. Cualquier SO que se instale en un ordenador con un solo procesador siempre será monotarea. Lo que ocurre es que el hecho de que pueda ejecutar varios programas a la vez le confiere la catalogación de multitarea, pero la realidad es que solamente atenderá a un proceso en un instante concreto. Es cierto que si son varios los usuarios ejecutando sus diferentes programas en un ordenador con un solo procesador, este se puede catalogar como multitarea, teniendo en cuenta que los ciclos de UCP se repartirán equitativamente, o no entre los diferentes procesos.

5. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO.

Inicialmente, los sistemas operativos eran monolíticos, es decir estaban escritos como un programa que realizaba todas las funciones del sistema operativo y, además, era muy difícil cambiar cualquier función o incluso corregir cualquier error.

Atendiendo a su estructura interna, los sistemas operativos se pueden dividir en:

- ✖ Monolíticos.
- ✖ En niveles o capas.
- ✖ Máquina virtual.
- ✖ Cliente-servidor.

5.1. MONOLÍTICOS.

Los sistemas operativos monolíticos no están estructurados, sino que están formados por un programa que consta de un conjunto de funciones o procedimientos interrelacionados entre sí. Su modificación o la búsqueda de algún error es una tarea bastante dificultosa. A medida que aumentan las funciones del sistema operativo y los recursos del sistema informático se hace necesaria una organización o estructuración de los sistemas operativos.

5.2. EN NIVELES O EN CAPAS.

Los sistemas operativos también pueden estar estructurados en diferentes niveles o capas, cada uno de los cuales tiene una función claramente definida y una interfaz con la que se comunican los niveles adyacentes entre sí.

El primer sistema operativo dividido por capas fue **THE** que se dividía en los siguientes niveles:

NIVEL	FUNCIÓN
5	Operador
4	Programas de usuario
3	Gestión de Entrada/Salida
2	Comunicación operador-procesos
1	Gestión de la memoria principal y secundaria
0	Asignación del procesador y multiprogramación
	Hardware

Donde el nivel más bajo es el que interactúa directamente con el hardware. El más alto es donde el usuario ejecuta sus programas y aplicaciones.

5.3. MÁQUINA VIRTUAL.

Los sistemas operativos de máquina virtual presentan a cada proceso una máquina que parece idéntica a la máquina real. Estos sistemas operativos deben ser multitarea, y su objetivo es poder instalar sobre un mismo equipo diferentes sistemas operativos pero dando la sensación de que son diferentes equipos. Estos sistemas operativos pueden presentar diferentes máquinas virtuales, que serán réplicas de una máquina real. No es necesario que sean distintos sistemas operativos, sino que se pueden instalar varias réplicas de máquinas que tengan instaladas el mismo sistema operativo.

5.4. CLIENTE-SERVIDOR.

Es otro tipo de sistema operativo en el que los procesos del sistema operativo pueden ser tanto clientes como servidores. Un programa de aplicación de un usuario se que se está ejecutando se convertiría en un proceso cliente, que pide al sistema operativo servicios que serían los procesos servidores.

6. FUNCIONES DE UN SISTEMA OPERATIVO.

Las funciones principales de un sistema operativo son:

- ✗ Gestión de procesos.
- ✗ Gestión de memoria.
- ✗ Gestión de Entrada/Salida.
- ✗ Gestión de archivos.
- ✗ Gestión de la seguridad.

6.1. GESTIÓN DE PROCESOS.

Un proceso es un programa que está en ejecución. Cada vez que se manda ejecutar un programa se crearía un proceso. Es sistema operativo debe realizar una gestión adecuada de los recursos del sistema para la correcta ejecución de los procesos.

6.1.1. Procesos

Cada vez que se ejecuta un programa se crea una estructura de datos llamada **BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO** (BCP). El sistema operativo identifica a cada proceso con esta estructura, que lo diferencia unívocamente de cualquier otro proceso y que puede contener, dependiendo del sistema operativo del que se trate, la siguiente información: **PID** (Procesos Identificador) número entero único y diferente para cada proceso, **estado** en que se encuentra, **prioridad**, **recursos asignados**, **valores de los registros del procesador**, **propietario**, **premisos**,...

Dependiendo de si el proceso lo ha lanzado un usuario o es un proceso del sistema operativo, podemos distinguir entre:

- ✗ **Procesos del sistema.** Son procesos que generalmente se ejecutan al iniciar el sistema y suelen estar en ejecución para proporcionar servicios a los usuarios del sistema.
- ✗ **Procesos de los usuarios.** Son los procesos que manda ejecutar el usuario que entre en el sistema. Si el sistema es multiusuario, puede haber varios procesos de distintos usuarios ejecutándose a la vez.